北京交通大學

硕士学位论文

论文题目

The Title in English.

作者姓名：张三

导师姓名：李四

北京交通大学

2026 年 3 月

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，提供阅览服务，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。学校可以为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。

（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

学位论文作者签名：　　导师签名：

签字日期：　　年　　月　　日　　签字日期：　　年　　月　　日

学校代码：10004　　密级：公开

北京交通大学

硕士学位论文

论文题目

The Title in English.

作者姓名：张三　　学　　号：11111111

导师姓名：李四　　职　　称：教授

学位类别：工学　　学位级别：硕士

学科专业：网络空间安全　　研究方向：软件安全

北京交通大学

2026 年 3 月

致谢

放置在摘要页前，对象包括：1）国家科学基金，资助研究工作的奖学金基金，合同单位，资助或支持的企业、组织或个人。2）协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人。3）在研究工作中提出建议和提供帮助的人。4）给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者。5）其他应感谢的组织和个人。

摘要

中文摘要应将学位论文的内容要点简短明了地表达出来，硕士学位论文一般为 500-1000 字，博士学位论文一般为 1000-2000 字。留学生英文版学位论文不少于 3000 字中文摘要，留学生英文版博士学位论文不少于 5000 字中文摘要。字体为宋体小四号。内容应包括工作目的、研究方法、成果和结论。要突出本论文的创新点，语言力求精炼。为了便于文献检索，应在本页下方另起一行注明论文的关键词（3-8 个），如有可能，尽量采用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。图 X 幅，表 X 个，参考文献 X 篇。

关键词：[请输入关键词（3-8），以分号分隔。]

ABSTRACT

一般为 1000 个左右实词。

KEYWORDS: [请输入英文关键词，与中文关键词保持一致。以分号分隔。]

序言

学位论文的序或前言，一般是作者或他人对本篇论文基本特征的简介，如说明研究工作缘起、背景、主旨、目的、意义、编写体例，以及资助、支持、协作经过等；也可以评述和对相关问题发表意见。这些内容也可以在正文引言中说明。

目录

致谢 iii
摘要 v
ABSTRACT vii
序言 ix
1 引言 1
2 模板使用示例 3
2.1 标题层级 3
2.1.1 三级标题示例 3
2.2 正文与引用 3
2.3 字体样式 4
2.3.1 加粗 4
2.3.2 斜体 4
2.3.3 下划线 4
2.3.4 其他常用样式 4
2.4 图 4
2.4.1 单图 4
2.4.2 并排子图 5
2.5 表 5
2.5.1 基本三线表 5
2.5.2 全表同一单位 5
2.5.3 含空缺数据的表格 6
2.5.4 引用他人表格 6
2.5.5 含文字说明的表格 6
2.5.6 跨页续表 7
2.6 数学公式 8
2.6.1 行内公式 8
2.6.2 独立编号公式 8
2.6.3 公式前说明文字 8
2.6.4 长公式转行 8
2.6.5 多公式组 8
2.6.6 分数线与行内分数 9

2.6.7 除法表示 9
2.7 列表 9
2.8 代码 9
2.9 算法 10
2.10 参考文献引用 10
2.10.1 基本引用 11
2.10.2 同一处引用多篇文献 11
2.10.3 多次引用同一文献 11
2.10.4 文献序号作为正文成分 11
2.10.5 各类文献引用示例 11
3 一级标题 13
3.1 2 级标题 13
3.1.1 3 级标题 13
4 一级标题 15
4.1 2 级标题 15
4.1.1 3 级标题 15
5 一级标题 17
5.1 2 级标题 17
5.1.1 3 级标题 17
6 结论 19
参考文献 21
附录 A 23
索引 25
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 27
独创性声明 29
学位论文数据集 31

1　引言

引言（或绪论）简要说明研究工作的目的、范围、相关领域的前人工作和知识空白、理论基础和分析、研究设想、研究方法和实验设计、预期结果和意义等。应言简意赅，不要与摘要雷同，不要成为摘要的注释。一般教科书中有的知识，在引言中不必赘述。

2 模板使用示例

本章展示本模板的常用 LaTeX 功能示例，供撰写论文时参考。

2.1 标题层级

本模板支持三级标题，格式已由模板统一设置，无需手动调整字号和间距。章标题为一级标题（三号黑体居中），节标题为二级标题（小三号黑体居左），条标题为三级标题（四号黑体居左）。

2.1.1 三级标题示例

三级标题为四号黑体，居左。一般论文写到三级标题即可，不建议使用更深的层级。

2.2 正文与引用

正文为小四号宋体，行距 20 磅，段首缩进两个汉字。西文字体为 Times New Roman。

引用参考文献时使用 `\cite` 命令，如：深度学习在图像识别领域取得了显著进展[1]，目标检测算法也得到了广泛研究[2-3]。

论文中对某一问题、概念、观点等的简单解释、说明、评价、提示等，如不宜在正文中出现，可采用文中编号加“脚注”的形式。当论文中的字、词或短语，需要进一步加以说明，而又没有具体的文献来源时，用注释。注释一般在社会科学中用得较多。应控制论文中的注释数量，不宜过多（规范 §3.10.6）。注释以脚注形式呈现，使用 `\footnote` 命令，内容自动置于当页页脚，并以编号与正文对应。例如：迁移学习[1]是近年来深度学习领域的重要研究方向。

交叉引用使用 `\ref` 命令，如：第 2.4 节展示了图的用法，表 2-1 为简单表格示例，公式 (2-1) 为欧拉公式。

科技名词术语及设备、元件的名称，应采用国家标准或部颁标准中规定的术语或名称。标准中未规定的术语要采用行业通用术语或名称。全文名词术语必须统一。一些特殊名词或新名词应在适当位置加以说明或注解。采用英语缩写词时，除本行业广泛应用的通用缩写词外，文中第一次出现的缩写词应该用括号注明英文原词（规范 §3.10.8）。例如：卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）在图

[1] 迁移学习（Transfer Learning）：将在源任务上学得的知识迁移到目标任务中，以提升目标任务的学习效果。

像分类任务中表现优异，后文直接使用 CNN 即可。循环神经网络（Recurrent Neural Network，RNN）适合处理序列数据，长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，LSTM）是其常用变体。

2.3 字体样式

2.3.1 加粗

正文宋体和黑体均配置了伪加粗（`AutoFakeBold`），直接使用 `\textbf{}` 即可，无需切换字体：

这是加粗的宋体文字，bold songti

这是加粗的黑体文字，bold heiti

2.3.2 斜体

斜体主要用于西文和数学符号，中文一般不使用斜体。西文斜体使用 `\textit{}`：

This is italic text. Variables like $f(x) = ax^2 + bx + c$ use italic automatically.

2.3.3 下划线

下划线使用 `\underline{}`，但长文本换行时需改用 `ulem` 宏包的 `\uline{}`（本模板已加载）：

短文本下划线　较长的下划线文本，uline 命令支持自动换行，适合段落中使用

2.3.4 其他常用样式

删除线：~~这段文字有删除线~~

上角标：正文^{上角标}，下角标：正文$_{\text{下角标}}$

2.4 图

图应有“自明性”，尽量使用矢量图，插入 pdf 最佳。插图应与文字紧密配合，文图相符，内容正确。选图要力求精练，插图、照片应完整清晰。图应有图题，图题即图的名称，置于图的编号之后。图中各部分说明应采用中文（引用的外文图除外）或数字符号，各项文字说明置于图题之上（有分图时，置于分图题之上）

2.4.1 单图

如图 2-1 所示为单图示例。

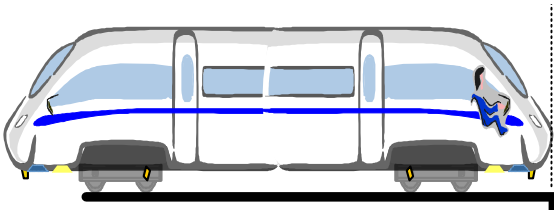
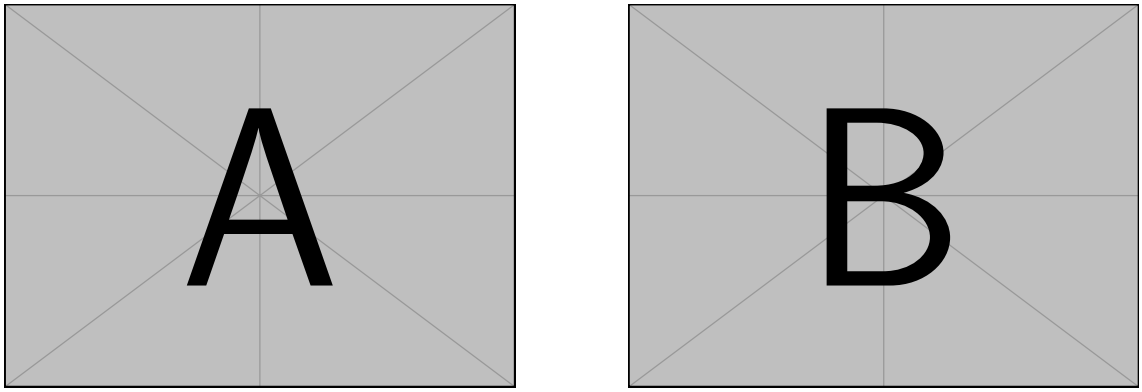


图 2-1　单图示例
Fig 2-1　Single Figure Example

2.4.2　并排子图

分图号用 a)、b) 等表示，分图题置于分图之下，用中英文书写，如图 2-2 所示。



a) 子图示例一
a) Subfigure Example One

b) 子图示例二
b) Subfigure Example Two

图 2-2　并排子图示例
Fig 2-2　Subfigure Example

2.5　表

插表之前文中必须有相关文字提示，表题置于表的上方，采用中英文对照，表与上下文字间需空一行编排（规范 §3.10.5）。

2.5.1　基本三线表

如表 2-1 所示为基本三线表。

2.5.2　全表同一单位

全表使用同一单位时，将单位符号移至表头右上角并加圆括号（规范 §3.10.5），如表 2-2 所示。

表 2-1　基本三线表示例
Table 2-1　Example of Basic Three-Line Table

方法	精度（%）	召回率（%）	F1（%）
方法 A	92.3	89.1	90.7
方法 B	93.5	91.2	92.3
方法 C	**95.1**	**93.4**	**94.2**

表 2-2　各方法运行时间对比
Table 2-2　Comparison of Running Time for Each Method

方法	训练时间（h）	推理时间（ms）
方法 A	12.3	45.2
方法 B	8.6	32.1
方法 C	6.1	21.8

2.5.3　含空缺数据的表格

表中数字空缺的格内加横线“–”（占 2 个半角字符）。表内文字或数字上、下或左、右相同时，不允许用“〃”、“同上”之类的写法（规范 §3.10.5），如表 2-3 所示。

表 2-3　含空缺数据的表格示例
Table 2-3　Table Example with Missing Data

数据集	方法 A	方法 B	方法 C
数据集一	92.3	89.1	90.7
数据集二	92.3	–	92.3
数据集三	–	91.2	–

2.5.4　引用他人表格

引用文献中的表格时，须在中英文表题右上角标注参考文献序号（规范 §3.10.5），如表 2-4 所示。

2.5.5　含文字说明的表格

表内文字说明起行空 2 个半角字符，转行顶格，句末不加标点（规范 §3.10.5），如表 2-5 所示。

表 2-4　引用他人表格示例[1]
Table 2-4　Table Example Cited from Reference[1]

类别	数量	比例（%）
类别 A	120	40.0
类别 B	180	60.0

表 2-5　含文字说明的表格示例
Table 2-5　Table Example with Text Notes

编号	说明	数值
1	该方法采用卷积神经网络提取特征，结合注意力机制提升精度	92.3
2	基于 Transformer 结构，训练数据量较大，推理速度较慢，但精度显著优于其他方法	95.1

2.5.6　跨页续表

一般情况下插表不能拆开两页编排，确实排不下时才转页，以续表形式接排。续表右上角注明编号后加“（续表）”，并重复表头（规范 §3.10.5），如表 2-6 所示。

表 2-6　跨页续表示例
Table 2-6　Example of Multi-Page Table

序号	名称	数值 A	数值 B	数值 C
1	项目一	0.123	1.234	2.345
2	项目二	0.234	1.345	2.456
3	项目三	0.345	1.456	2.567
4	项目四	0.456	1.567	2.678
5	项目五	0.567	1.678	2.789
6	项目六	0.678	1.789	2.890
7	项目七	0.789	1.890	2.901
8	项目八	0.890	1.901	2.012
9	项目九	0.901	2.012	3.123
10	项目十	1.012	2.123	3.234
11	项目十一	1.123	2.234	3.345
12	项目十二	1.234	2.345	3.456
13	项目十三	1.345	2.456	3.567
14	项目十四	1.456	2.567	3.678
15	项目十五	1.567	2.678	3.789

2.6 数学公式

2.6.1 行内公式

行内公式使用 `$...$`，如：设 $f(x) = ax^2 + bx + c$，其中 $a \neq 0$。公式中物理量、符号用斜体。

2.6.2 独立编号公式

独立编号公式使用 `equation` 环境，公式编号格式为”（章-序号）”。欧拉公式如式 (2-1) 所示：

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{2-1}$$

2.6.3 公式前说明文字

若公式前有说明文字（如“解”、“假定”等），文字前空 4 个半角字符（`\quad`），公式仍居中书写，公式末不加标点。

解

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{2-2}$$

2.6.4 长公式转行

较长的公式应尽可能在等号处回行，使用 `align` 环境对齐等号；也可在”$+$”” $-$”” $\times$”” $/$”等记号处回行：

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e \\ &= x^2(ax^2 + bx + c) \\ &\quad + dx + e \end{aligned} \tag{2-3}$$

2.6.5 多公式组

麦克斯韦方程组由式 (2-4) 至式 (2-7) 给出：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{2-4}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{2-5}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{2-6}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{2-7}$$

2.6.6 分数线与行内分数

正文行内书写分数时，应将高度降为一行。例如，将 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 写成 $1/\sqrt{2}$ 或 $2^{-1/2}$。

2.6.7 除法表示

公式中用斜线表示”除”的关系时应采用括号，以免含糊不清，如 $a/(b\cos x)$。通常”乘”的关系在前，如 $a\cos x/b$ 而不写成 $(a/b)\cos x$。

2.7 列表

正文中的标号按规范 §3.10.2 规定的顺序排列：先 (1)(2)(3)，再 1) 2) 3)，后 ① ② ③，标号后避免出现标点符号或项目符号。多层级嵌套示例如下：

(1) 数据准备
  1) 原始数据采集
    ① 传感器数据读取
    ② 网络爬虫抓取
  2) 数据清洗与去噪
  3) 数据集划分，训练集与测试集比例为 8:2
(2) 模型设计与训练
  1) 选取网络结构，设置学习率为 1×10^{-3}
  2) 设计损失函数，训练轮数为 100
(3) 结果评估与分析，采用精度、召回率等指标进行衡量

2.8 代码

代码使用 `lstlisting` 环境，示例如下。（无官方模板）

```python
import numpy as np

def softmax(x):
    """计算 softmax"""
    e_x = np.exp(x - np.max(x))
    return e_x / e_x.sum()

if __name__ == '__main__':
    logits = np.array([1.0, 2.0, 3.0])
    print(softmax(logits))
```

2.9 算法

算法使用 `algorithm` 和 `algorithmic` 环境，示例见算法 1。

Algorithm 1 梯度下降算法

Require: 学习率 α，最大迭代次数 T，初始参数 θ_0
Ensure: 优化后的参数 θ

```
θ ← θ_0
for t = 1, 2, ..., T do
    计算梯度 g_t ← ∇_θ L(θ)
    更新参数 θ ← θ − α · g_t
    if ‖g_t‖ < ε then
        break
    end if
end for
return θ
```

2.10 参考文献引用

尽量引用原始文献。当不能引用原始文献时，要将二次引用文献、原始文献同时标注。

博士学位论文的参考文献一般不少于 100 篇，学术型硕士学位论文的参考文献一般不少于 50 篇，专业硕士学位论文的参考文献一般不少于 30 篇，其中外文文献一般不少于总数的 1/2。参考文献中近五年的文献数一般应不少于总数的 1/3，并应有近两年的参考文献和一定数量的学位论文或专业名著。

产品说明书、未公开发表的研究报告（著名的内部报告如 PB、AD 报告及著名大公司的企业技术报告等除外）以及其它无法通过公开途径获得的文献资料通常不宜作为参考文献引用。

引用网上参考文献时，应注明该文献的准确网页地址，网上参考文献和各类

标准不包含在上述规定的文献数量之内。本人在攻读学位期间发表的学术论文不应列入参考文献中。

引用标注遵照 GB/T 7714-2005，采用顺序编码制（规范 §3.10.7）。引用文献的标示置于所引内容最后一个字的右上角，编号用阿拉伯数字置于方括号中，以上角标形式标注。

2.10.1 基本引用

引用单篇文献时，编号置于引用内容末尾右上角，如：深度学习在图像识别领域取得了显著进展[1]。

2.10.2 同一处引用多篇文献

同一处引用多篇文献时，各序号在方括号内全部列出，遇连续序号可标注讫序号，如：相关研究表明该方法具有较好的泛化能力[1-3]，也可写成连续形式[1,4-6]。

2.10.3 多次引用同一文献

多次引用同一文献时，在序号的方括号后标注引文页码（规范 §3.10.7），使用 `\cite[页码]{key}` 实现，如：电场对激子的解离作用已有详细论述[1]15-19，其主要结论[1]25-27在后续研究中得到了广泛验证。

2.10.4 文献序号作为正文成分

当参考文献为文中直接说明时，序号与正文排齐（非上角标），使用 `\parencite` 命令，如：由文献[3] 可知，该算法的时间复杂度为 $O(n\log n)$；连续序号形式如：文献[1, 3-5] 对此有详细论述。

2.10.5 各类文献引用示例

本节依次引用规范 §3.11 所列各类文献类型：

- 期刊论文[1-3]：作者. 文章题目 [J]. 期刊名, 年份, 卷号 (期数): 页码.
- 著作[4-5]：作者. 书名 [M]. 出版地: 出版社, 年份.
- 会议论文[6]：作者. 文章名 [C].//编者. 论文集名, 会议地址, 会议时间. 出版地: 出版者, 年份.
- 学位论文[7]：作者. 题名 [D]. 保存地点: 保存单位, 年份.
- 专利[8]：申请者. 专利题名 [P]. 国别, 专利号. 发布日期.
- 技术标准[9]：起草责任者. 标准代号. 标准名称. 出版地: 出版者, 年份.

- 报纸[10]：作者. 题名 [N]. 报纸名, 出版日期 (版次).
- 电子文献[11]：作者. 题名 [EB/OL]. 发布年.[引用日期]. 网址.

注意：不得将引用文献标示置于各级标题处。

3　一级标题

3.1　2 级标题

内容为小四号宋体

3.1.1　3 级标题

内容为小四号宋体

4　一级标题

4.1　2 级标题

内容为小四号宋体

4.1.1　3 级标题

内容为小四号宋体

5　一级标题

5.1　2 级标题

内容为小四号宋体

5.1.1　3 级标题

内容为小四号宋体

6 结论

论文的结论是最终的、总体的结论，不是正文中各段的小结的简单重复。结论应该准确、完整、明确、精练。如果不可能导出应有的结论，也可以没有结论而进行必要的讨论。可以在结论或讨论中提出建议、研究设想、仪器设备改进意见以及尚待解决的问题等。

参考文献

[1] 李炳穆. 理想的图书馆员和信息专家的素质与形象[J]. 图书情报工作, 2000(2): 5-8.

[2] MATSUMURA T, TAMURA S. Cutting Force Model in Milling with Cutter Runout[J]. Procedia CIRP, 2017, 58: 566-571.

[3] FANG W, YANG S, YAO X. A Survey on Problem Models and Solution Approaches to Rescheduling in Railway Networks[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2015, 16(6): 2997-3016.

[4] 昂温 G, S 昂. 外国出版史[M]. 陈生铮, 译. 北京: 中国书籍出版社, 1998.

[5] 赵耀东. 新时代的工业工程师[M/OL]. 台北: 天下文化出版社, 1998 [1998-09-26]. http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm.

[6] METCALF S W. The Tort Hall Air Emission Study[C]//The International Congress on Hazardous Waste. Atlanta, Georgia, 1995: 1-10.

[7] 张三. 深度学习在目标检测中的应用研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2023.

[8] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 88105607.3[P]. 中国. 1989-07-26.

[9] 全国文献工作标准化技术委员会. 文献著录总则[S]. 北京, 2005.

[10] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11.

[11] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. 2001 [2002-04-15]. http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.html.

附录 A

附录标题

附录作为主体部分的补充，可包括以下内容：

——为了整篇论文材料的完整，但编入正文又有损于编排的条理性和逻辑性，这一材料包括比正文更为详尽的信息、研究方法和对技术更深入的叙述，对了解正文内容有用的补充信息等。

——由于篇幅过大或取材于复制品而不便于编入正文的材料。

——不便于编入正文的罕见珍贵资料。

——对一般读者并非必要阅读，但对本专业同行有参考价值的资料。

——正文中未被引用但被阅读或具有补充信息的文献。

——某些重要的原始数据、数学推导、结构图、统计表、计算机打印输出件等。

附录是作为论文主体的补充项目，并不是必须的。论文的附录依序用大写正体英文字母 A、B、C……编序号，如：附录 A。

索引

论文的索引可按照需要编排分类索引、著者索引、关键词索引等。

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

一、作者简历

2020 年，毕业于 XX 大学，XX 学院，XX 专业，获工学学士学位；

2020 年至今，于北京交通大学，XX 学院，XX 专业攻读硕士学位，导师 XX 教授。

二、发表论文

[1] **张三**, 李四, 王五. 基于深度学习的网络入侵检测方法 [J]. 计算机学报, 2024, 47(3): 501–515. (EI 收录，收录号：20241234567890)

[2] **Zhang San**, Li Si, Wang Wu. A Deep Learning Approach to Network Intrusion Detection, IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2024, 19(1): 123–135. (SCI 收录，收录号：WOS:000123456789，影响因子：6.8)（对应第 4 章）

[3] **张三**, 李四. 面向工业控制系统的异常流量识别研究 [J]. 软件学报（已录用，EI 刊源）（对应第 5 章）

三、参与科研项目

[1] 国家自然科学基金项目，项目编号：XXXXXXXX，XXX 关键技术研究，2022 年 1 月至 2024 年 12 月，参与人

[2] 企业横向课题，XXX 系统安全评估与加固，2023 年 6 月至 2024 年 6 月，参与人

四、专利

[1] 李四，**张三**，王五. 一种基于 XXX 的网络流量分类方法. 中国发明专利，专利号：CN XXXXXXXXXXX B，2024 年 X 月 X 日授权

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：　　签字日期：　　年　　月　　日

学位论文数据集

表 1.1： 数据集页

关键词 *	密级 *	中图分类号	UDC	实践成果资助
	公开			
学位授予单位名称 *		学位授予单位代码 *	学位类别 *	学位级别 *
北京交通大学		10004	工学	硕士
论文题名 *		并列题名		论文语种 *
论文题目				中文
作者姓名 *	张三		学号 *	11111111
培养单位名称 *		培养单位代码 *	培养单位地址	邮编
北京交通大学		10004	北京市海淀区西直门外上园村 3 号	100044
学科专业 *		研究方向 *	学制 *	学位授予年 *
网络空间安全		软件安全		
论文提交日期 *	2026 年 3 月			
导师姓名 *	李四		职称 *	教授
评阅人	答辩委员会主席 *		答辩委员会成员	
电子版论文提交格式 文本（ ） 图像（ ） 视频（ ） 音频（ ） 多媒体（ ） 其他（ ） 推荐格式：application/msword；application/pdf				
电子版论文出版（发布）者		电子版论文出版（发布）地		权限声明
论文总页数 *				
共 33 项，其中带 * 为必填数据，为 21 项。				